

Teoria da Computação

Complexidade e reduções

REALIZAR APÓS posição 23: Revisão - 14/03/2024

Posições na playlist 16 a 23 | 120 minutos | 100 pontos

Curso principal: Teoria da Computação - 2020.2 |

<https://www.youtube.com/watch?v=dWRxL30aoes&list=PLYLYA7XrIskNgCeSpJf9PQHHb8Z4WpRm4>

Conteúdo verificável: P; NP; NP-completa; redução; 3-SAT; subset sum; co-NP

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Certificados e co-NP

(a) Dê certificado de satisfatibilidade de fórmula 3-CNF e custo de verificação. (b) Explique o que seria certificado de insatisfatibilidade. (c) Diferencie NP e co-NP e indique o que se sabe sem assumir $NP=co-NP$.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Redução de 3-SAT para clique

(a) Construa grafo com um vértice por ocorrência de literal em cada cláusula e arestas entre cláusulas diferentes quando literais não se contradizem. (b) Defina k . (c) Prove equivalência e custo polinomial.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Soma de subconjuntos

Para números[3, 5, 6, 8] e alvo11: (a) dê certificado. (b) Compare enumeração e DP por soma. (c) Explique por que $O(nT)$, com alvoT escrito em binário, não prova algoritmo polinomial no tamanho de entrada geral.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Roteiro de NP-completude

(a) Apresente as duas etapas de prova de NP-completude. (b) Analise a direção da redução quando se sabe que 3-SAT é NP-completo. (c) Explique as consequências de resolver um NP-completo em tempo polinomial e diferencie pior caso de desempenho bom em exemplos.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Certificados e co-NP (15 pontos)

Atribuição booleana aos n nomes; verificar cada cláusula e exigir todas verdadeiras custa tempo polinomial no tamanho da fórmula. Para insatisfatibilidade, uma atribuição que falha não prova que todas falham; um certificado curto verificável para todos os casos não é garantido por definição. co-NP contém complementos de linguagens de NP. Não é conhecido em geral se $NP=co-NP$; P está contido em ambas. O custo é na codificação da instância.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Redução de 3-SAT para clique (25 pontos)

k =número m de cláusulas. Atribuição satisfatória escolhe um literal verdadeiro por cláusula, formando clique de m sem contradições. Clique de m contém exatamente um vértice de cada cláusula, pois não há arestas dentro de uma; literais compatíveis podem ser estendidos a atribuição que satisfaz todas. Há $3m$ vértices e $O(m^2)$ pares, transformação polinomial. Provar as duas direções evita concluir apenas uma implicação.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Soma de subconjuntos (25 pontos)

Subconjunto $\{3, 8\}$ ou $\{5, 6\}$. Enumeração 2^n subconjuntos; DP booleana alcançável por item/soma custa $O(nT)$ para números não negativos. T tem tamanho aproximadamente $\log_2 T$ em bits, portanto T pode ser exponencial nesse tamanho. $O(nT)$ é pseudopolinomial, não resolve NP-completude por um suposto limite polinomial na entrada binária.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Roteiro de NP-completude (35 pontos)

Mostrar certificado verificável em tempo polinomial e reduzir 3-SAT ao novo problema com equivalência e tamanho/custo polinomiais. Novo $\rightarrow$ 3-SAT não estabelece NP-dificuldade do novo. Solução polinomial para um NP-completo implicaria $P=NP$. Bom desempenho em instâncias particulares, aproximações ou restrições não é algoritmo polinomial exato no pior caso geral. A resposta não deve afirmar $P \neq NP$ como resultado provado.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.